Zadanie 1B

Rozpuszczalność a iloczyn rozpuszczalności

Oblicz rozpuszczalność molową w wodzie następujących związków: $Mn(OH)_2$, $In(OH)_3$, $Ag_4[Fe(CN)_6]$ i Hg_2Cl_2.

Iloczyny rozpuszczalności, K_{s0} wynoszą:

$2 \cdot 10^{-13}$ ($Mn(OH)_2$); $5 \cdot 10^{-34}$ ($In(OH)_3$); $1 \cdot 10^{-41}$ ($Ag_4[Fe(CN)_6]$); $1{,}3 \cdot 10^{-18}$ (Hg_2Cl_2)

Zadanie 1B

Rozpuszczalność a iloczyn rozpuszczalności

Rozpuszczalność molową oznaczamy symbolem S.

Dla $Mn(OH)_2$

$Mn(OH)_2 \leftrightarrows Mn^{2+} + 2OH^-$

Przyjmując $[Mn^{2+}] = S$ oraz $[OH^-] = 2S$, otrzymujemy:

$K_{s0} = [Mn^{2+}][OH^-]^2 = S \cdot (2S)^2 = 4S^3$, czyli $S = (K_{s0}/4)^{1/3}$; $S = (2 \cdot 10^{-13}/4)^{1/3} = 3{,}7 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3.

Dla $In(OH)_3$

$In(OH)_3 \leftrightarrows In^{3+} + 3OH^-$

Przyjmując $[In^{3+}] = S$ oraz $[OH^-] = 3S$, otrzymujemy:

$K_{s0} = [In^{3+}][OH^-]^3 = S \cdot (3S)^3 = 27S^4$, czyli $S = (K_{s0}/27)^{1/4}$; $S = (5 \cdot 10^{-34}/27)^{1/4} = 2 \cdot 10^{-9}$ mol/dm^3.

Oznaczałoby to, że $[OH^-] = 3S = 6 \cdot 10^{-9}$ mol/dm^3. W rzeczywistości $[OH^-]$ nie może być mniejsze niż w czystej wodzie, czyli $[OH^-] = 10^{-7}$ mol/dm^3. Dlatego

$K_{s0} = [In^{3+}][OH^-]^3 = S \cdot (10^{-7})^3$. Stąd, $S = 5 \cdot 10^{-34}/(10^{-7})^3 = 5 \cdot 10^{-13}$ mol/dm^3

Dla $Ag_4[Fe(CN)_6]$

$Ag_4[Fe(CN)_6] \leftrightarrows 4Ag^+ + Fe(CN)_6^{4-}$

Przyjmując $[Ag^+] = 4S$ oraz $[Fe(CN)_6^{4-}] = S$, otrzymujemy:

$K_{s0} = [Ag^+]^4[Fe(CN)_6^{4-}] = (4S)^4 \cdot S = 256S^5$, czyli $S = (K_{s0}/256)^{1/5}$; $S = (1 \cdot 10^{-41}/256)^{1/5} = 2 \cdot 10^{-9}$ mol/dm^3.

Dla Hg_2Cl_2

$Hg_2Cl_2 \leftrightarrows Hg_2^{2+} + 2Cl^-$

Przyjmując $[Hg_2^{2+}] = S$ oraz $[Cl^-] = 2S$, otrzymujemy:

$K_{s0} = [Hg_2^{2+}][Cl^-]^2 = S \cdot (2S)^2 = 4S^3$, czyli $S = (K_{s0}/4)^{1/3}$; $S = (1{,}3 \cdot 10^{-18}/4)^{1/3} = 6{,}9 \cdot 10^{-7}$ mol/dm^3.